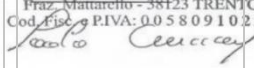


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 27/08/2024
Data	28/08/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210471_00.docx
Język	Polski
Liczba stron	13

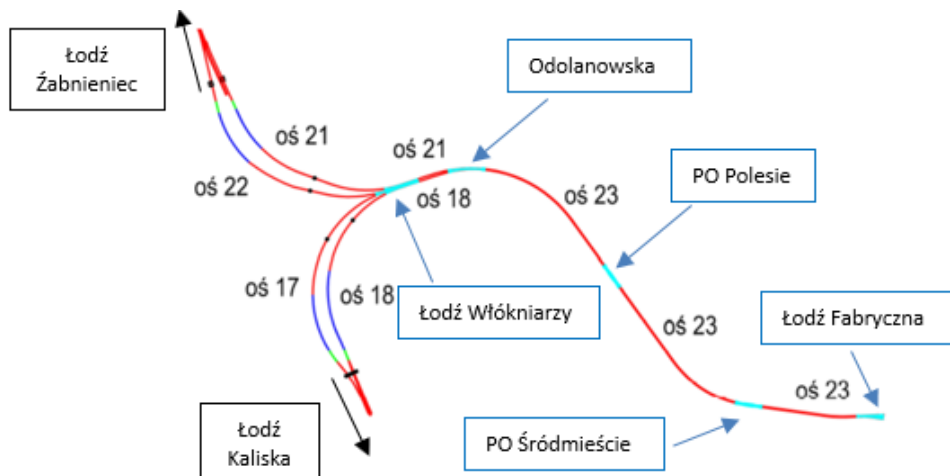
AUTOR		REV
Opracował	Andrea Luciani	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	8
6.	MONITORING	9
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	12
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	13

1. WPROWADZENIE

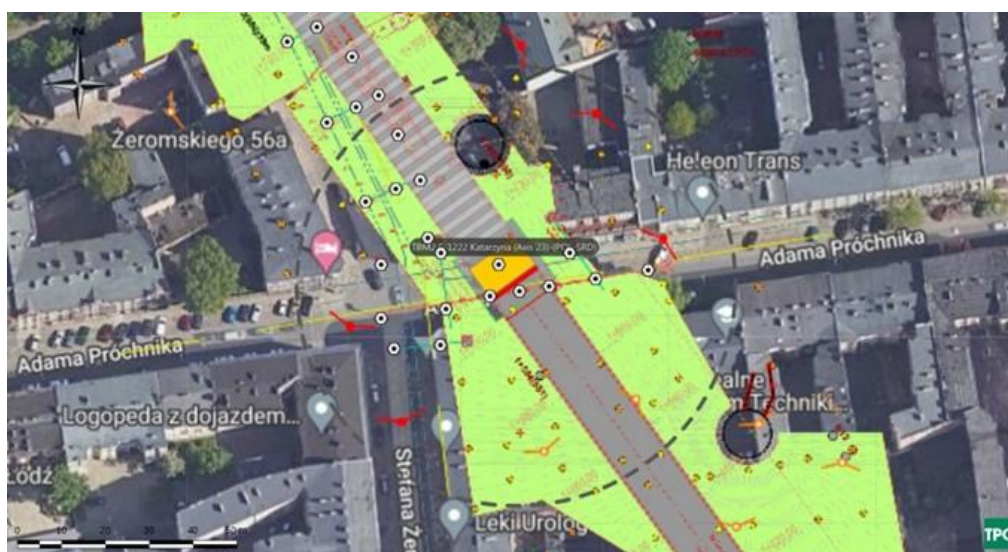
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 27/08/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchyłek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+703.32 po wzniesieniu montażu nr 222; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 263.15 m.



Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 28/08/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

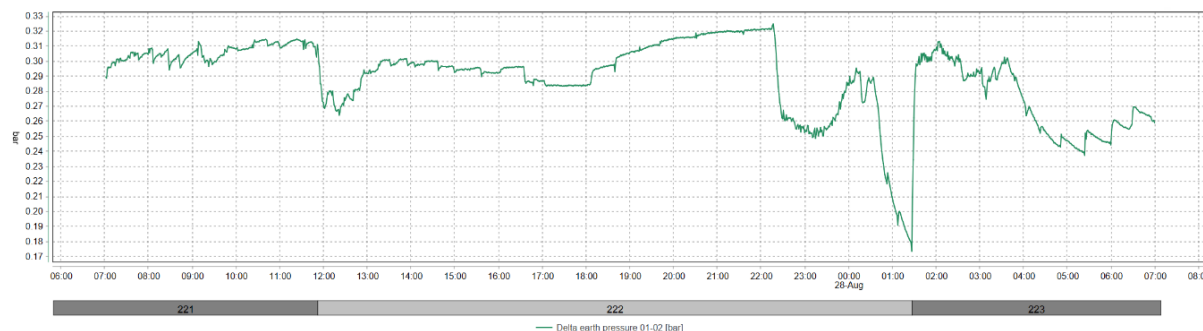
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1,7 bara. Wartość ta mieści się w zakresie wartości uwagi. Na końcu pierścienia 221 nastąpił spadek ciśnienia w przodku do 1,4 bara. Niestabilne wartości ciśnienia przodkowego występują również na końcu wyrobiska 222.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0,29 bara, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem. Pod koniec pierścienia 222 nastąpił niewielki spadek wartości delta do 0,17 bara.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 wykazuje wartości znacznie niższe niż n. 1. Wyniki skali taśmowej nr 2 wydają się być obarczone stałym błędem i dlatego są uważane za niereprezentatywne. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

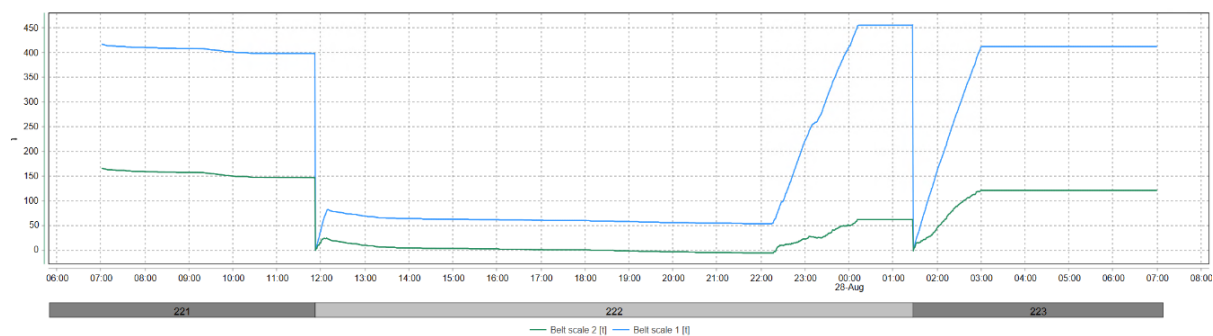


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

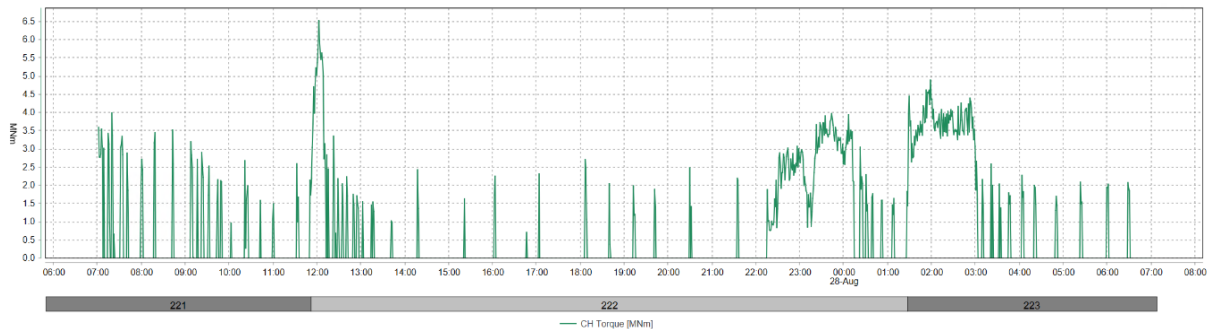
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
221	421	172
222	457	63

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

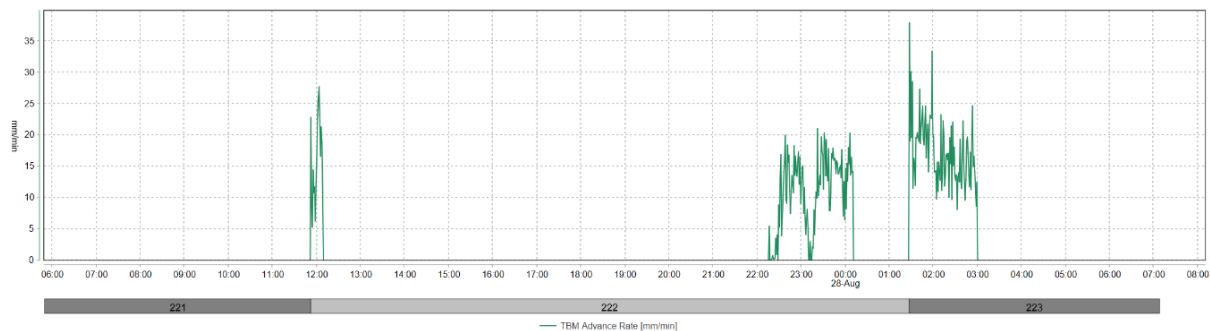
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 4.3 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 16 mm/min.

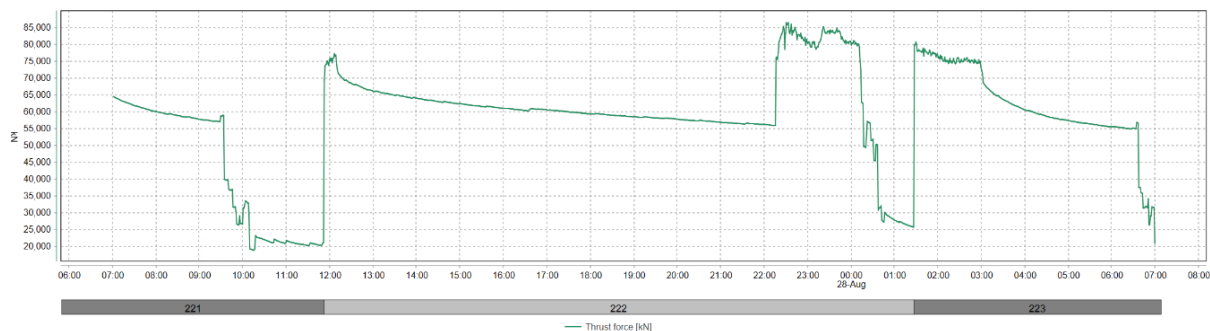
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 77.5 MN i maksymalną 86.6 MN.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



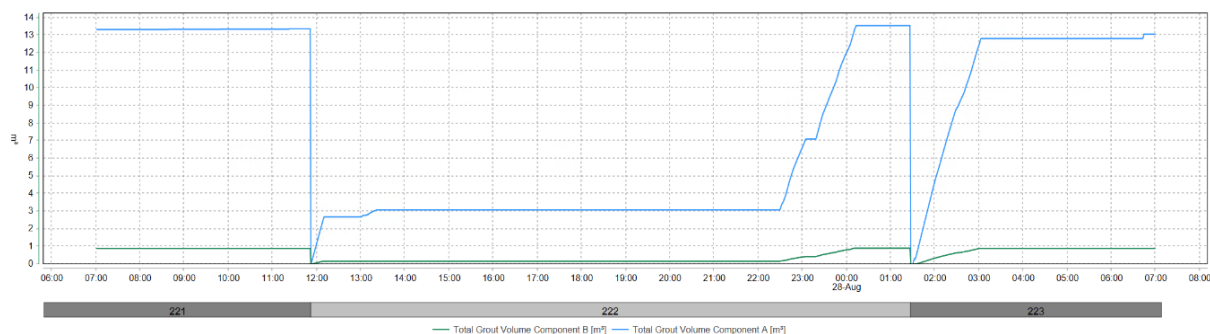
Rysunek 3-2 Prędkość postępowu



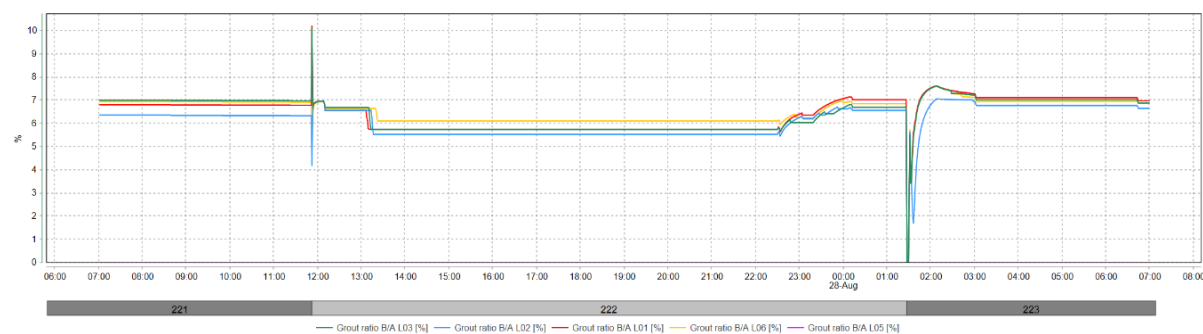
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

Objętość wtryskiwanego zaczynu przekracza minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13,54 m³. Współczynnik B/A wynosi 7 %.



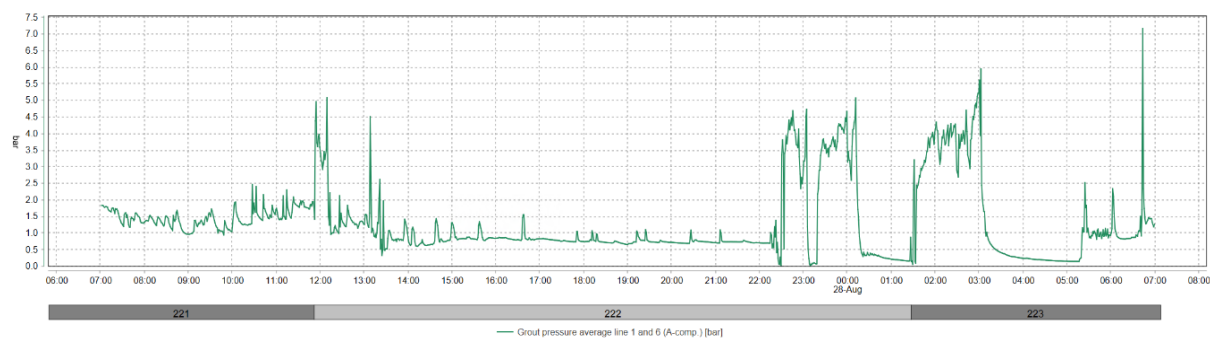
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścien

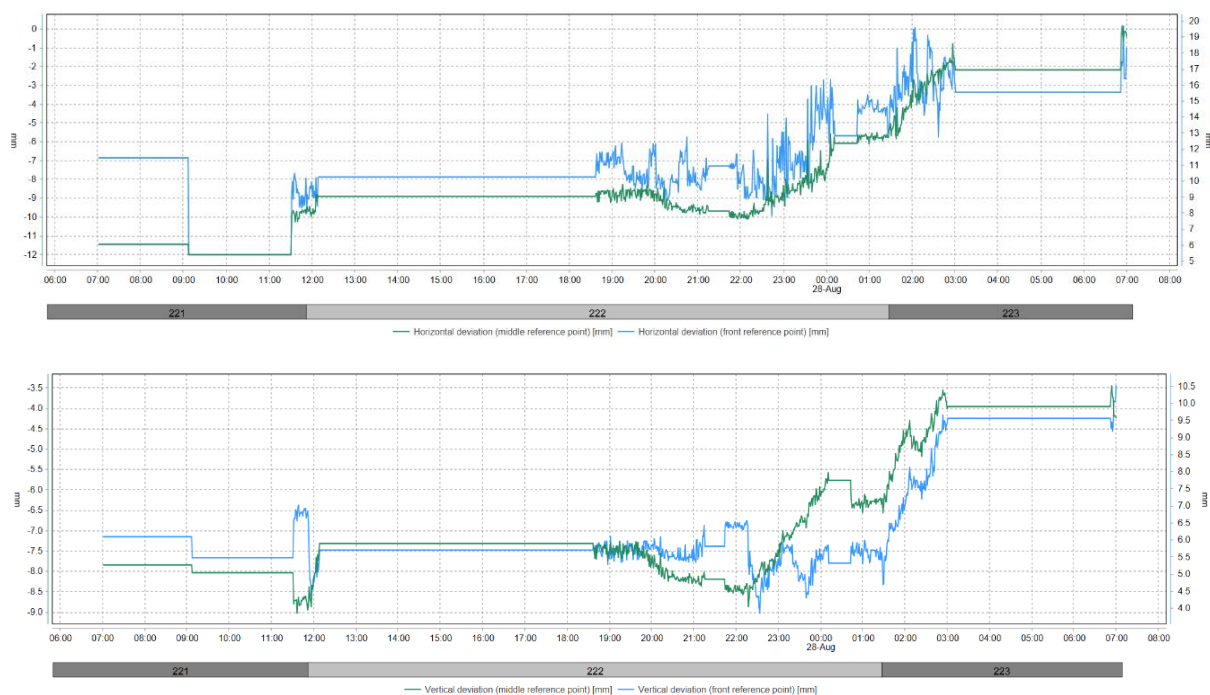
Pierścień	Komponent A (m ³)	Komponent B (m ³)	B/A (%)
221	13.4	0.9	7
222	13.6	0.9	7



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

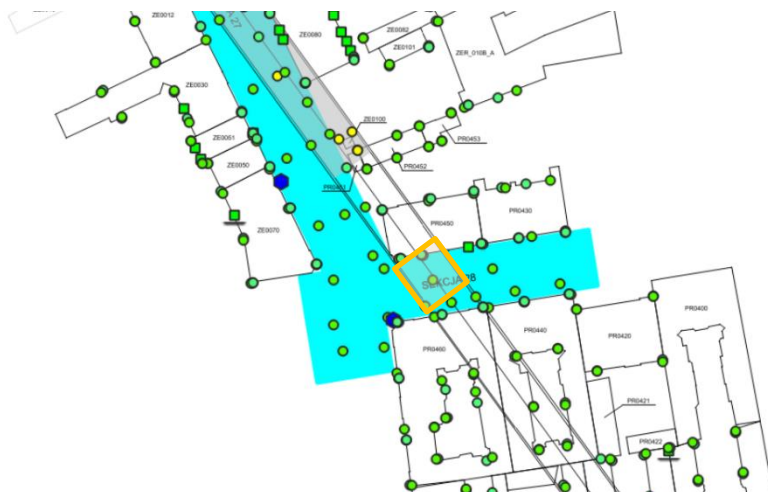
Odchylenie pionowe TBM wynosi około 10.52 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około 18.31 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 21.84 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

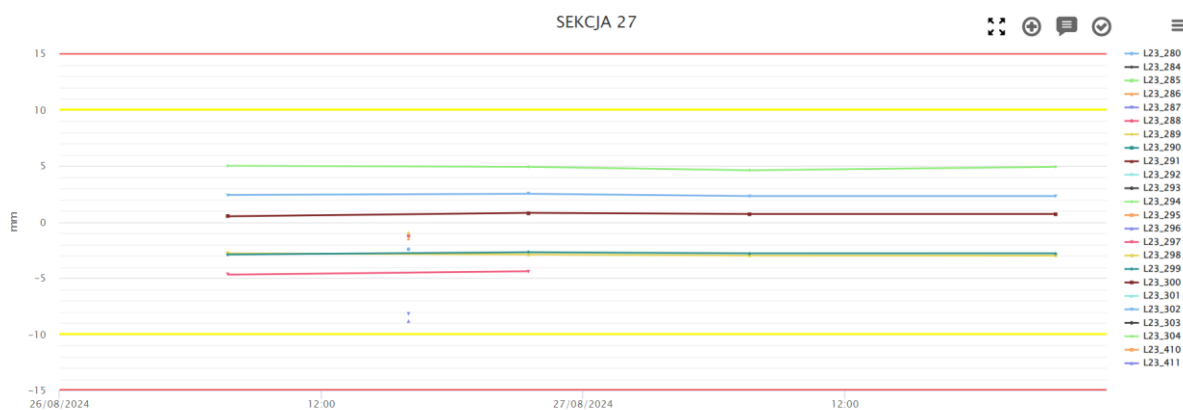
6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów.



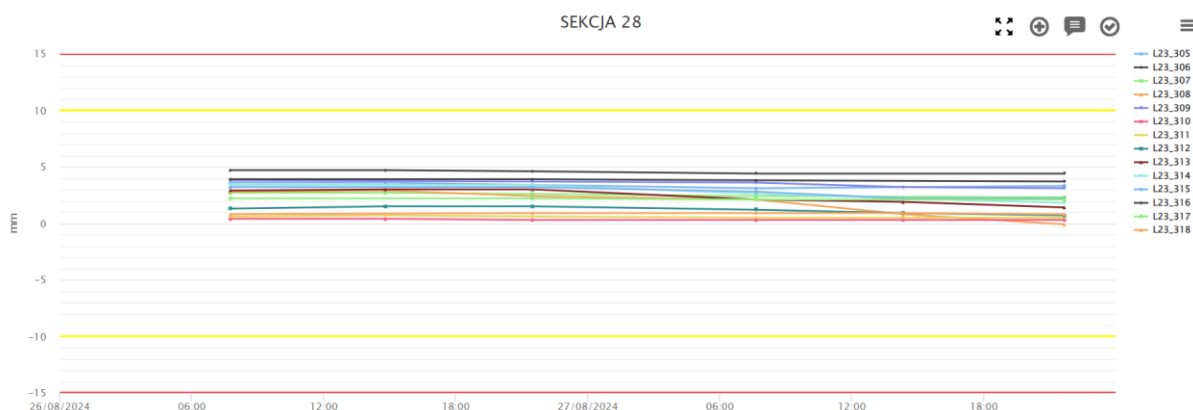
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

Punkty monitoringu na ulicy Żeromskiego są stabilne.



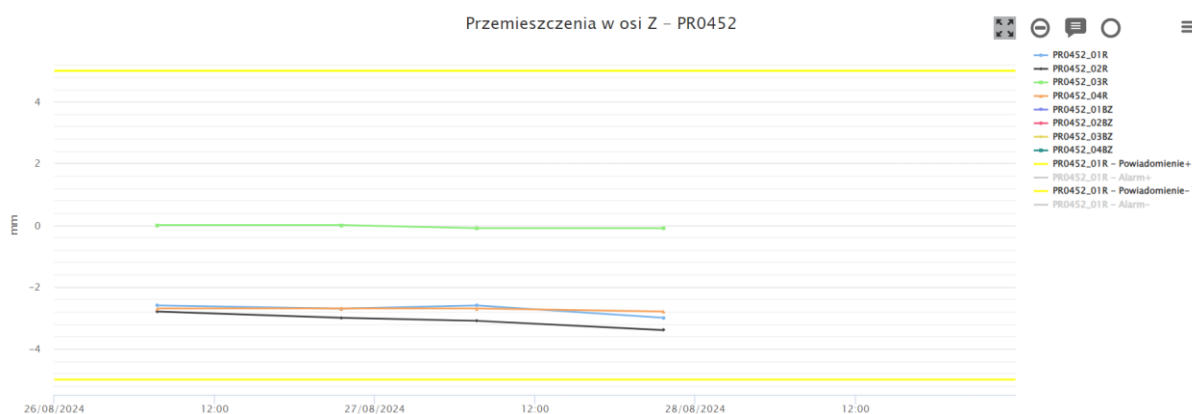
Rysunek 6-2 Osady sekcji przy ulicy Żeromskiego

Punkty monitorowania na ulicy Próchnika wykazują osiadanie o wartości około 3 mm w ciągu 48 godzin, szczególnie w punktach L23_308, L23_313 i L23_314, które znajdują się najbliżej osi tunelu.



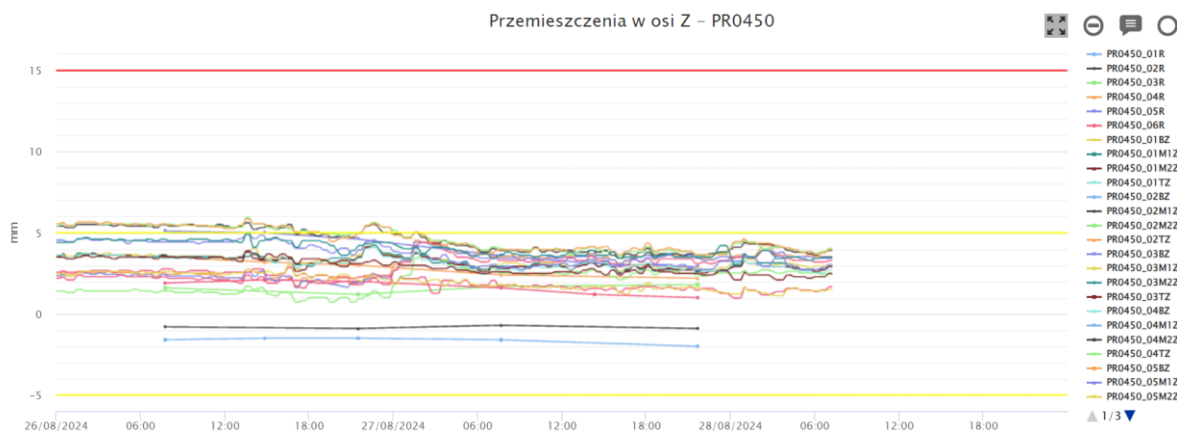
Rysunek 6-3 Osady sekcji przy ulicy Prochnika

W budynku PR0452 punkty monitorowania są stabilne, z wyjątkiem punktu 02, który wykazuje niewielką tendencję spadkową.



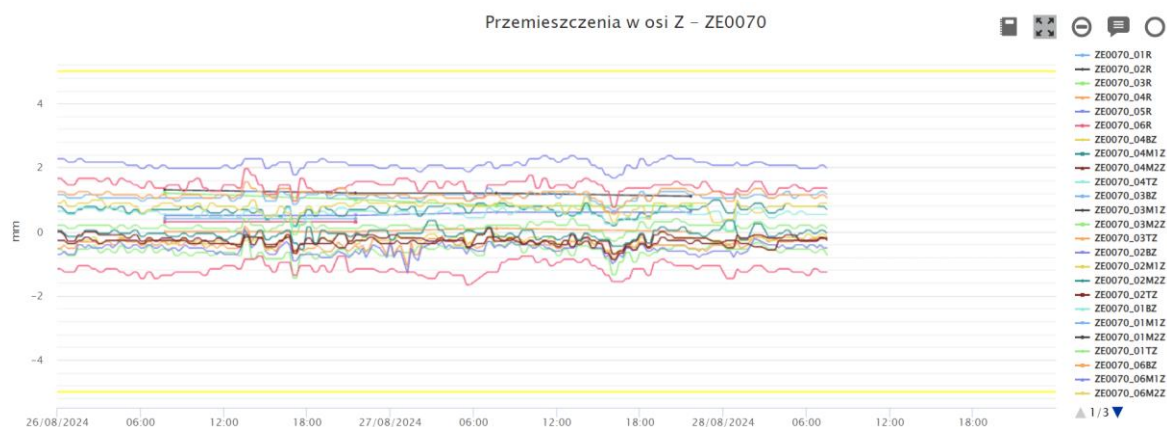
Rysunek 6-4 Osada budynku PR0452

Na PR0450 punkty monitorowania są stabilne w ciągu ostatnich 24 godzin.



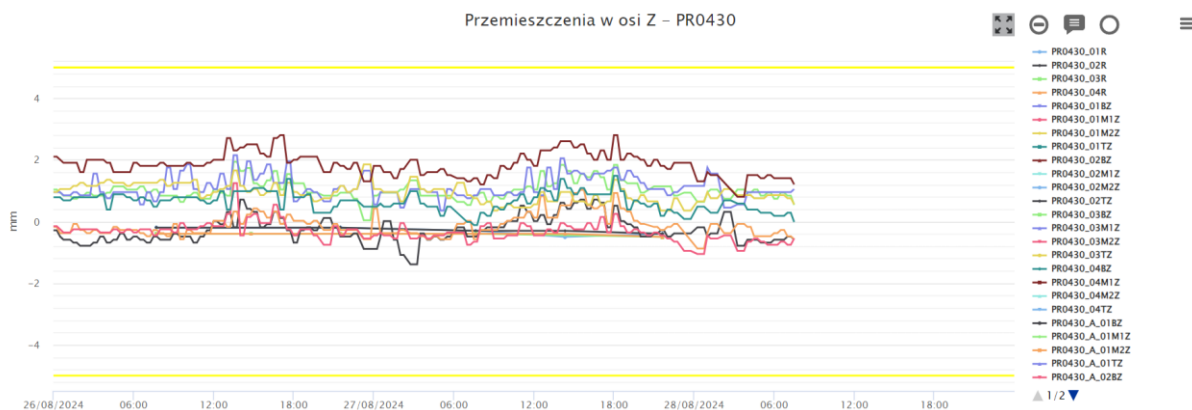
Rysunek 6-5 Osada budynku PR0450

W ZE0070 wartości punktów monitorowania są stabilne.



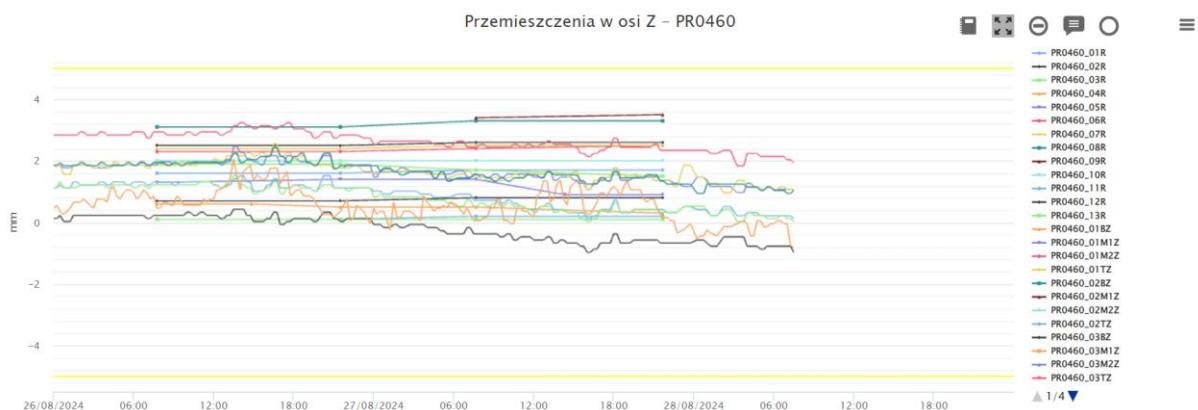
Rysunek 6-6 Osada budynku ZE0070

Na PR0430 punkty monitorowania są stabilne.



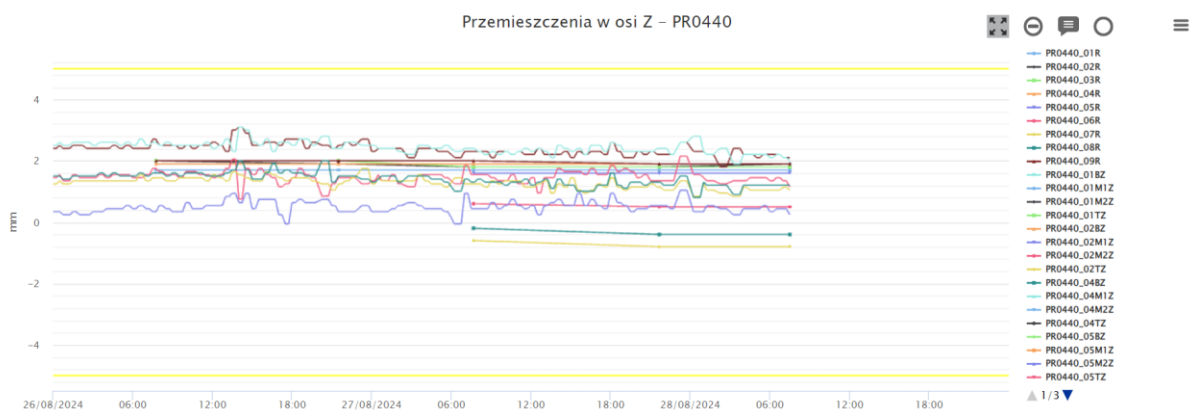
Rysunek 6-7 Osada budynku PR0430

Na PR0460 punkty monitorowania wykazują niewielką tendencję spadkową.



Rysunek 6-8 Osada budynku PR0460

W PR0440 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-9 Osada budynku PR0440

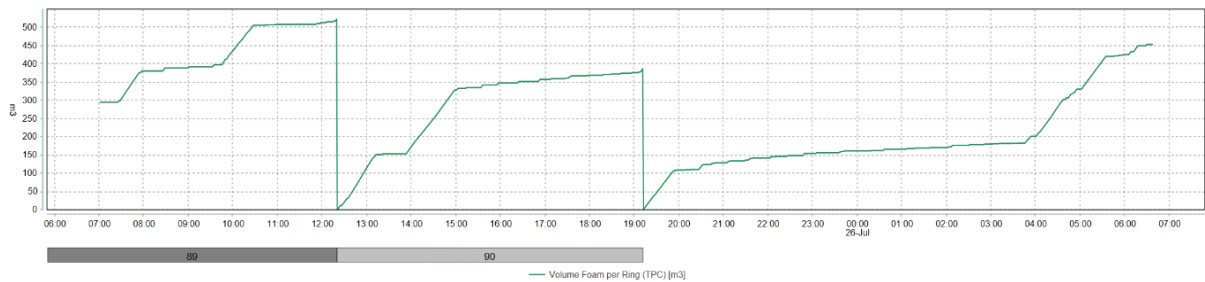
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 27/08/2024 firmy Soletanche, w dniu 27/08/2024 wykonano iniekcję kompensacyjną z szachtu 2 w Próchnika 45.

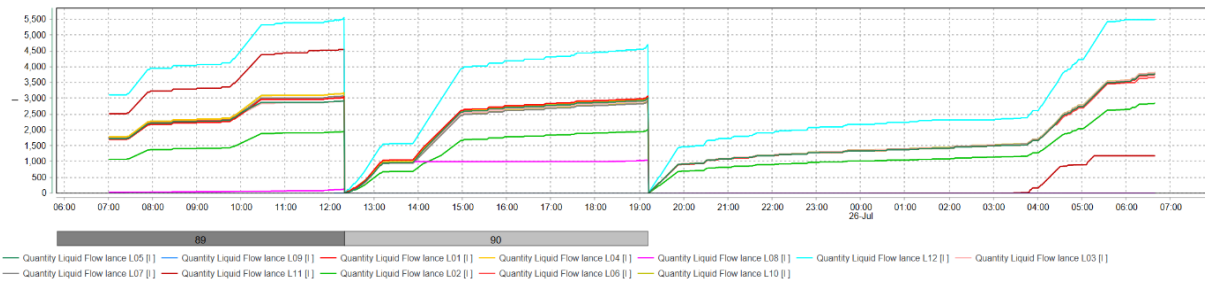
Całkowita zadeklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 2040 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścieniu i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
221	18.1	2	259
222	25	2	358